

製造技術テーブル定義書

テーブル概要

- テーブル名: 製造技術
- ファイル名:
 - SampleSuperFactory_製造技術.csv
 - SampleSuperFactory_製造技術.xlsx - 製造技術
- 総レコード数: 2,925
- 作成日: 2025/12/20
- 最終更新日: 2025/12/20

テーブル説明

製造工程における技術的パラメータと環境条件を時系列で記録するトランザクションテーブル。材料仕込み、加熱調理、冷却などの各工程における温度、圧力、環境条件を1分単位で記録し、製造品質の安定化、工程分析、トレーサビリティの基盤データを提供する。

利用用途

- 製造工程のリアルタイム監視
- 工程パラメータの最適化分析
- ロット別製造条件の記録・追跡
- 品質異常時の製造条件確認
- 環境条件と品質の相関分析
- 製造標準の改善・検証

Column Definitions

No	Field Name_Jp	Field Name_Eng	Data Type	PK	NULL	Description	Notes	Sample
1	測定日時	measurement_datetime	TIMESTAMP	PK	NOT NULL	測定日時	YYYY/MM/DD HH:MM:SS形式、1分単位	2025/1/6 6:00
2	ロットID	lot_id	VARCHAR(18)	PK	NOT NULL	ロット番号	商品ID+YYYYMMDD+製造回+製造ライン+ロット番号	KMC2025010601A200
3	工程	process_name	VARCHAR(20)		NOT NULL	工程名	材料仕込み、加熱調理、冷却等	材料仕込み
4	工程詳細	process_name_detail	VARCHAR(50)			工程の詳細	各工程の詳細ステップ、NULLの場合がある	仕込み開始
5	ジャケット温度	jacket_temp	DECIMAL(10,1)		NOT NULL	ジャケット温度	単位: °C	5.2
6	内容物温度	content_temp	DECIMAL(10,1)		NULL	内容物の温度	単位: °C、測定開始後に記録	6.7
7	ジャケット圧	jacket_pressure	DECIMAL(10,3)		NOT NULL	ジャケット圧力	単位: MPa	-0.007
8	外気温	room_temp	DECIMAL(10,1)		NOT NULL	工場内の気温	単位: °C	5.0
9	湿度	room_humidity	DECIMAL(10,1)		NOT NULL	工場内の湿度	単位: %	39.7

制約・ルール

主キー

- 測定日時 + ロットID: 測定時刻とロットの組み合わせで一意

外部キー（推定）

- ロットID: ロット管理テーブルとの関連（先頭3文字が商品ID）
- 工程: 工程マスタテーブルとの関連

ビジネスルール

- データ登録タイミング
 - 製造工程中、1分間隔で自動測定・記録
 - 各工程の開始から完了まで連続して記録
- 工程フロー
 - 材料仕込み → 加熱調理 → 冷却 → 充填・包装の順で進行
 - 各工程には複数の詳細ステップが存在
- 測定項目
 - ジャケット温度: 加熱・冷却ジャケットの温度
 - 内容物温度: カレールーなど内容物の実測温度（工程開始後に測定可能）
 - ジャケット圧: ジャケット内の圧力（負圧含む）
 - 外気温、湿度: 製造環境の条件
- データの連続性
 - 1ロットの製造期間中、連続してデータが記録される
 - 欠測がある場合は設備異常や工程停止を示唆

DDLサンプル

```
-- PostgreSQL 互換 DDL サンプル: 製造技術テーブル
CREATE TABLE process_data (
  measurement_datetime TIMESTAMP NOT NULL,
  lot_id VARCHAR(18) NOT NULL,
  process VARCHAR(20) NOT NULL,
  process_detail VARCHAR(50) NOT NULL,
  jacket_temp DECIMAL(10,1) NOT NULL,
  content_temp DECIMAL(10,1),
  jacket_pressure DECIMAL(10,3) NOT NULL,
  ambient_temp DECIMAL(10,1) NOT NULL,
  humidity DECIMAL(10,1) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (measurement_datetime, lot_id)
);
```

注意事項

- データ形式: CSV形式、UTF-8エンコーディング
- 機密性: Medium（製造技術ノウハウを含む）
- 更新頻度: リアルタイム（製造工程中、1分間隔で自動記録）
- アクセス制御: 製造技術部門、品質管理部門の参照権限が必要

更新履歴

日付	バージョン	変更内容
2025/12/20	1.0	初版作成